

Dokumentasi Ujikom – Website Pembayaran SPP Siswa

Nama: Erika Putri Dyatna

Nama Asesor: Tri Prasetyo S.Kom.,M.Kom

Skema Sertifikasi: Pemrograman

Tanggal Ujikom: 25-Mei-2026

Tempat: V.783

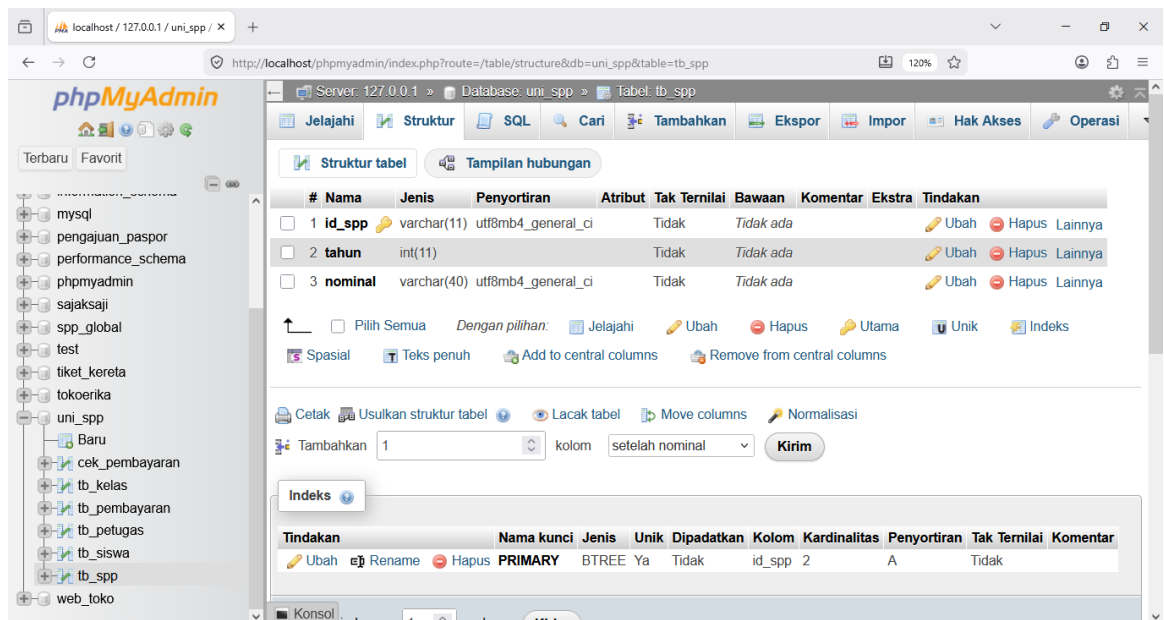
Kelompok Pekerjaan 1 (2 Unit): Melakukan Perancangan dan Menulis Kode Sumber

A. Menggunakan Spesifikasi Program dan Menulis Kode Dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices

Dalam pengembangan sistem UNI SPP ini saya menulis kode dengan berpedoman pada spesifikasi program yang telah ditentukan di kertas pedoman ujikom. Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan perangkat lunak, saya menerapkan *guidelines* dan *best practices* pemrograman, di antaranya dengan membagi program menjadi file-file yang lebih kecil dan terorganisir (pemisahan folder config, layout, modul, dan auth).

B. Pembuatan Database dan Tabel

1. Tabel tb_spp



2. Tabel tb_siswa

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uni_spp' database. The 'Struktur tabel' (Table Structure) tab is selected for the 'tb_siswa' table. The table structure is as follows:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	nisan	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
2	nis	varchar(8)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
3	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
4	id_kelas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
5	nama_kelas	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
6	alamat	text	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
7	no_telp	varchar(13)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
8	id_spp	varchar(40)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Below the table structure, there are options to 'Pilih Semua' (Select All) and 'Dengan pilihan:' (With selection:). The 'Jelajahi' (Explore) button is selected. At the bottom, there is a 'Tambahkan' (Add) button with a dropdown menu set to 'kolom' (column) and 'setelah id_spp' (after id_spp). A 'Kirim' (Send) button is also present.

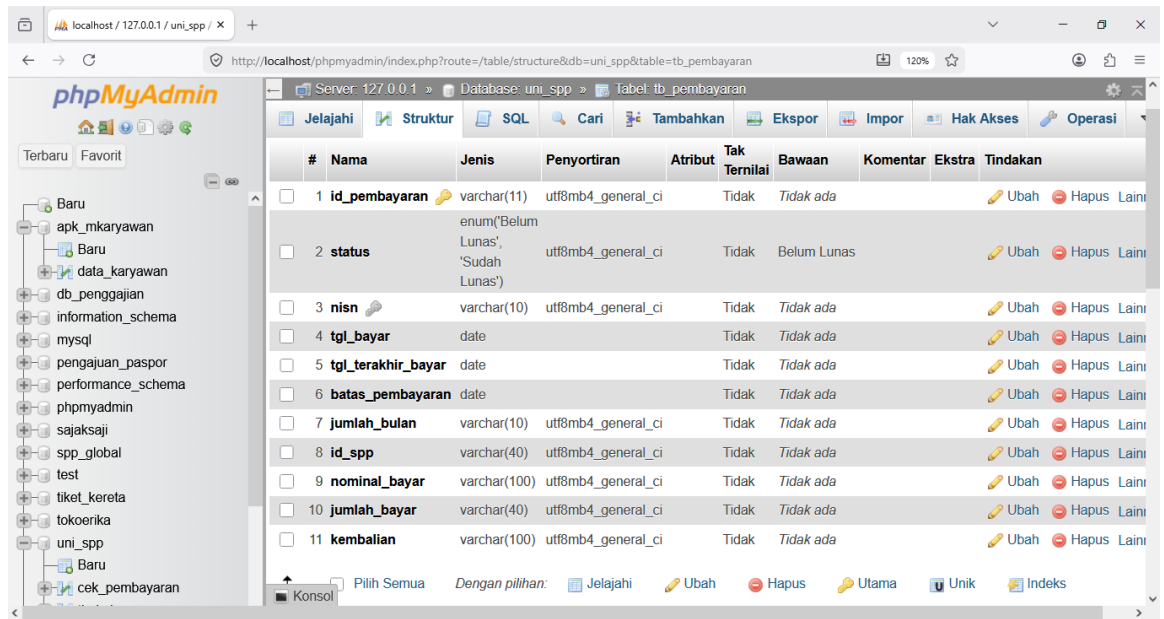
3. Tabel tb_petugas

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uni_spp' database. The 'Struktur tabel' (Table Structure) tab is selected for the 'tb_petugas' table. The table structure is as follows:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_petugas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
2	username	varchar(25)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
3	password	varchar(32)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
4	nama_petugas	varchar(35)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
5	level	enum('admin', 'petugas', 'siswa')	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Below the table structure, there are options to 'Pilih Semua' (Select All) and 'Dengan pilihan:' (With selection:). The 'Jelajahi' (Explore) button is selected. At the bottom, there is a 'Tambahkan' (Add) button with a dropdown menu set to 'kolom' (column) and 'setelah level' (after level). A 'Kirim' (Send) button is also present.

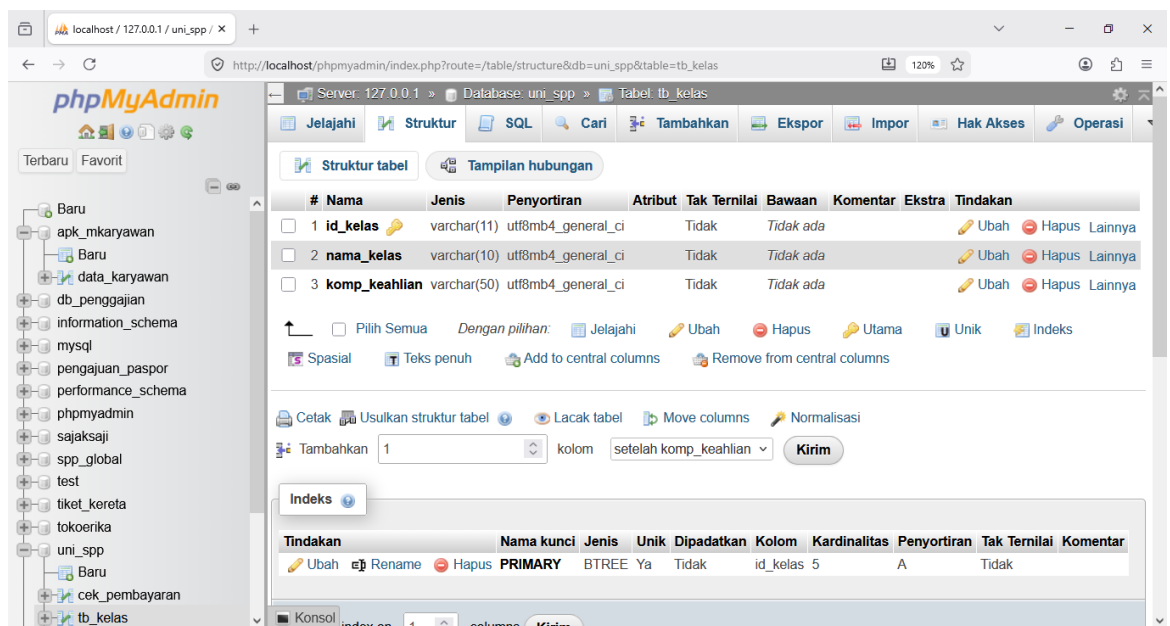
4. Tabel tb_pembayaran



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'tb_pembayaran' table structure displayed. The table has 11 columns with the following details:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pembayaran	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
2	status	enum('Belum Lunas', 'Sudah Lunas')	utf8mb4_general_ci		Tidak	Belum Lunas			Ubah Hapus Lainnya
3	nisn	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	tgl_bayar	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	tgl_terakhir_bayar	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	batas_pembayaran	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
7	jumlah_bulan	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
8	id_spp	varchar(40)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
9	nominal_bayar	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
10	jumlah_bayar	varchar(40)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
11	kembalian	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

5. Tabel tb_kelas



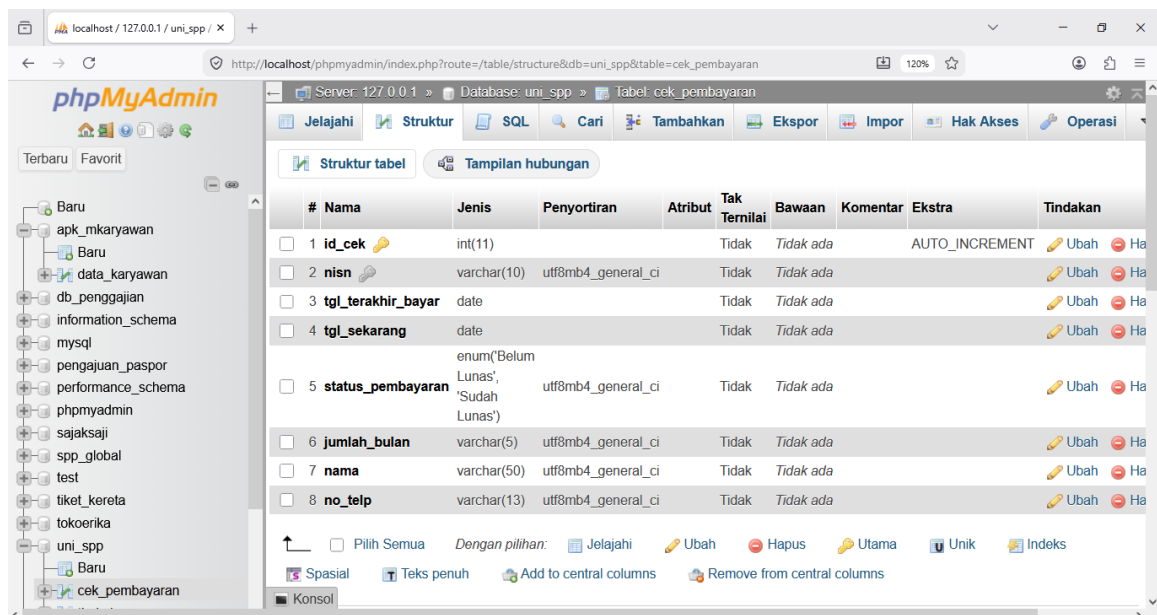
The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'tb_kelas' table structure displayed. The table has 3 columns with the following details:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_kelas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
2	nama_kelas	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	komp_keahlian	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Below the table structure, there is a section for 'Indeks' (Indexes) showing the following details:

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_kelas	5	A	Tidak	

6. Tabel cek_pembayaran



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_cek	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus
2	nisp	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
3	tgl_terakhir_bayar	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
4	tgl_sekarang	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
5	status_pembayaran	enum('Belum Lunas', 'Sudah Lunas')	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
6	jumlah_bulan	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
7	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus
8	no_telp	varchar(13)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus

C. SQL Database

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uni_spp;  
USE uni_spp;
```

1. Tabel SPP

```
CREATE TABLE tb_spp (  
    id_spp VARCHAR(11) PRIMARY KEY,  
    tahun INT(11) NOT NULL,  
    nominal VARCHAR(40) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

2. Tabel Petugas

```
CREATE TABLE tb_petugas (  
    id_petugas VARCHAR(11) PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(25) NOT NULL,  
    password VARCHAR(32) NOT NULL,  
    nama_petugas VARCHAR(35) NOT NULL,  
    level ENUM('admin', 'petugas', 'siswa') NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3. Tabel Kelas

```
CREATE TABLE tb_kelas (  
    id_kelas VARCHAR(11) PRIMARY KEY,  
    nama_kelas VARCHAR(10) NOT NULL,  
    komp_keahlian VARCHAR(50) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4. Tabel Siswa

```
CREATE TABLE tb_siswa (  
    nisp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nis VARCHAR(8) NOT NULL,
```

```

    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_kelas VARCHAR(11) NOT NULL,
    nama_kelas VARCHAR(10) NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL,
    no_telp VARCHAR(13) NOT NULL,
    id_spp VARCHAR(40) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES tb_kelas(id_kelas) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

5. Tabel Pembayaran

```

CREATE TABLE tb_pembayaran (
    id_pembayaran VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
    status ENUM('Belum Lunas', 'Sudah Lunas') NOT NULL DEFAULT 'Belum Lunas',
    nisl VARCHAR(10) NOT NULL,
    tgl_bayar DATE NOT NULL,
    tgl_terakhir_bayar DATE NOT NULL,
    batas_pembayaran DATE NOT NULL,
    jumlah_bulan VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_spp VARCHAR(40) NOT NULL,
    nominal_bayar VARCHAR(100) NOT NULL,
    jumlah_bayar VARCHAR(40) NOT NULL,
    kembalian VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (nisl) REFERENCES tb_siswa(nisl) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

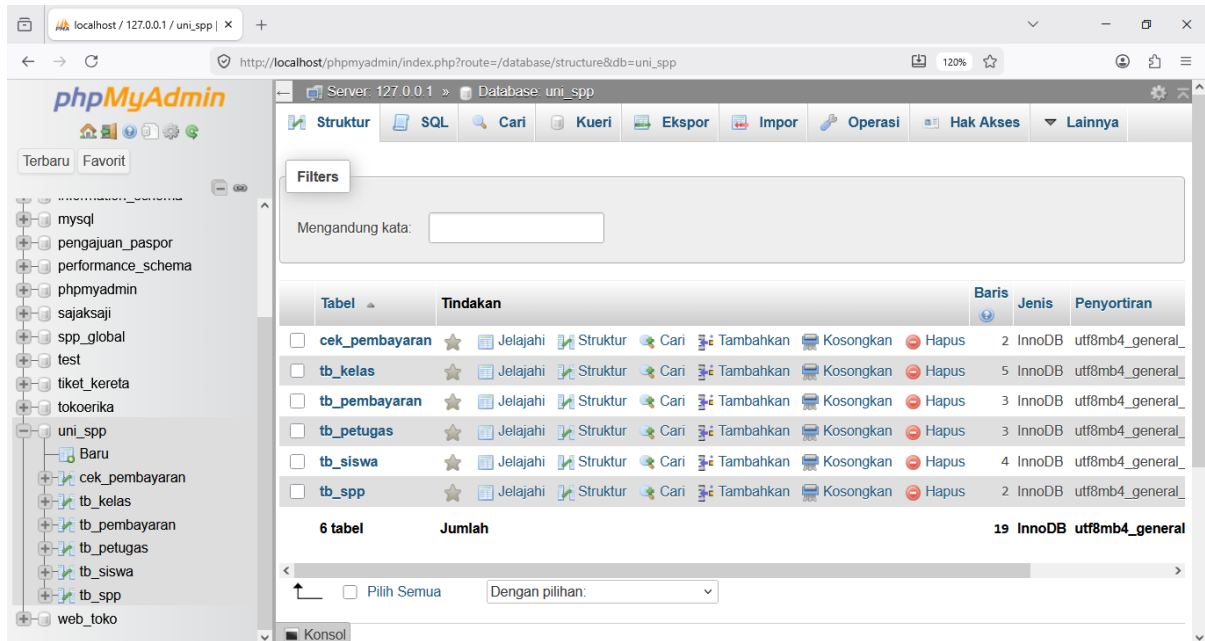
6. Tabel Cek Pembayaran

```

CREATE TABLE cek_pembayaran (
    id_cek INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nisl VARCHAR(10) NOT NULL,
    tgl_terakhir_bayar DATE NOT NULL,
    tgl_sekarang DATE NOT NULL,
    status_pembayaran ENUM('Belum Lunas', 'Sudah Lunas') NOT NULL,
    jumlah_bulan VARCHAR(5) NOT NULL,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    no_telp VARCHAR(13) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (nisl) REFERENCES tb_siswa(nisl) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

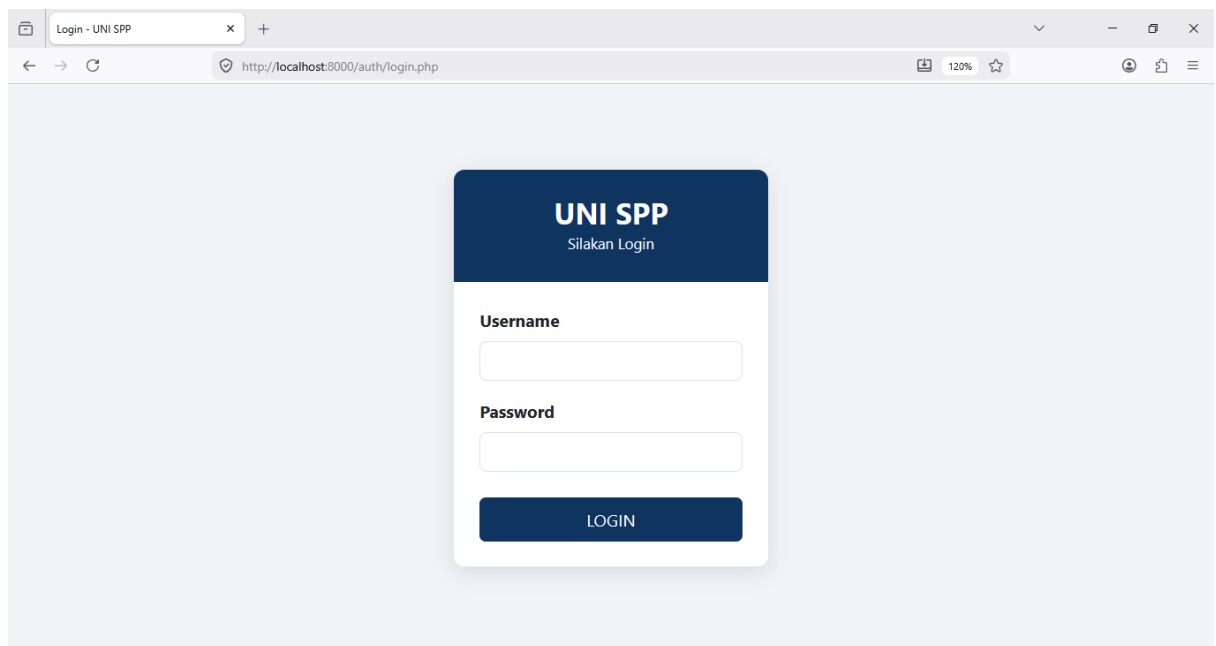
```

Database (uni_spp)

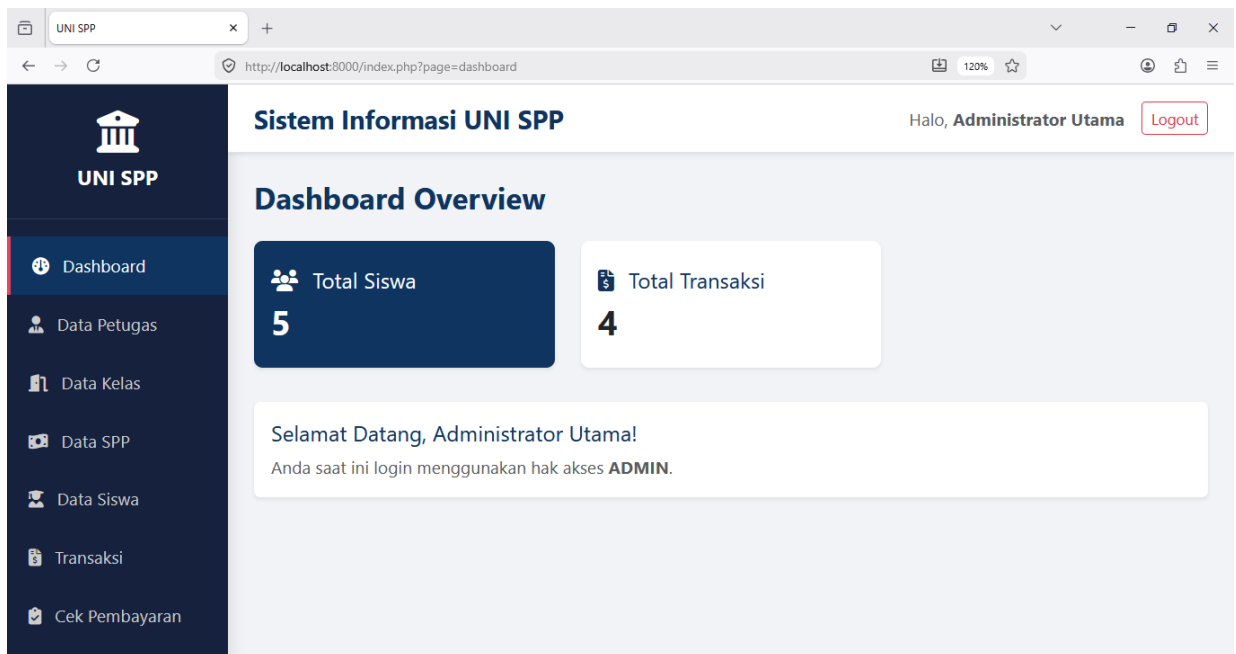


D. Tampilan Pengguna (UI) Website Uni SPP

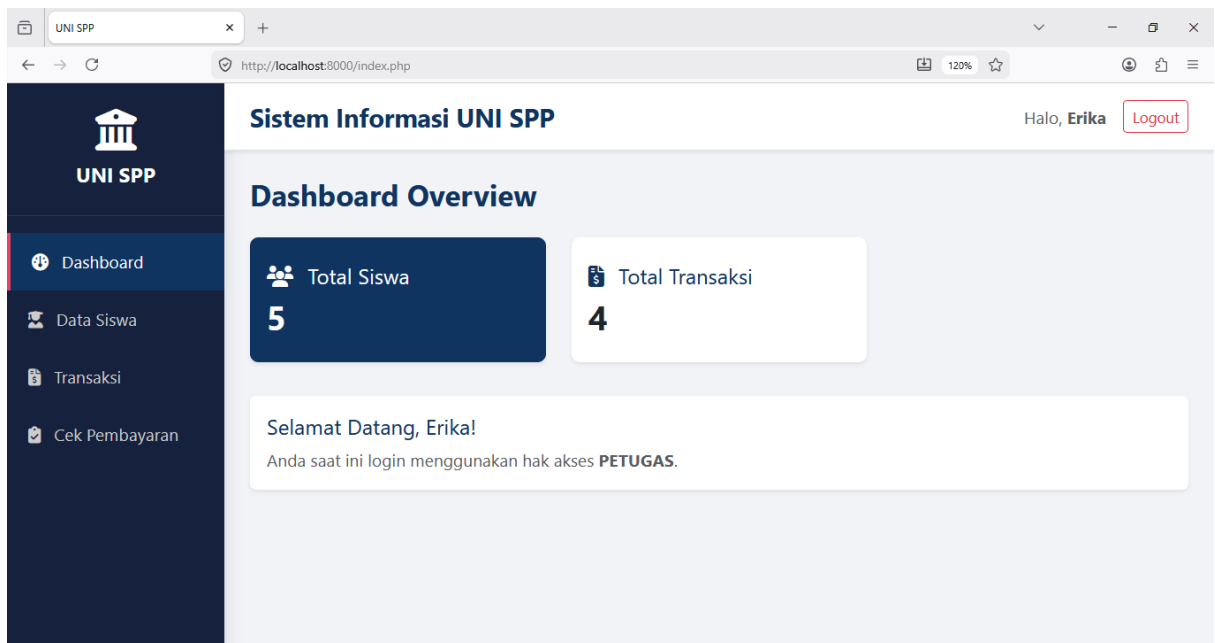
• Tampilan Login



- Dashboard Admin



- Dashboard Petugas (Erika)



• Data Petugas

Sistem Informasi UNI SPP Halo, **Administrator Utama** [Logout](#)

Data Petugas

[+ Tambah](#)

ID	Nama	Username	Level	Aksi
PTG001	Administrator Utama	admin	ADMIN	Edit Delete
PTG002	Erika	erika	PETUGAS	Edit Delete
PTG003	Kamari	kamari	SISWA	Edit Delete

• Data Kelas

Sistem Informasi UNI SPP Halo, **Administrator Utama** [Logout](#)

Data Kelas

[+ Tambah](#)

ID Kelas	Nama Kelas	Keahlian	Aksi
KLS001	X MM 1	Multi Media	Edit Delete
KLS002	X RPL 1	Rekayasa Perangkat Lunak	Edit Delete
KLS003	XI RPL 1	Rekayasa Perangkat Lunak	Edit Delete
KLS004	XII RPL 1	Rekayasa Perangkat Lunak	Edit Delete
KLS005	XII MM 2	Multi Media	Edit Delete

• Data SPP

Sistem Informasi UNI SPP Halo, Administrator Utama [Logout](#)

Data SPP

[+ Tambah](#)

ID SPP	Tahun	Nominal	Aksi
SPP001	2025	Rp 200.000	Edit Delete
SPP002	2026	Rp 250.000	Edit Delete
SPP003	2027	Rp 300.000	Edit Delete
SPP004	2028	Rp 700.000	Edit Delete
SPP005	2024	Rp 150.000	Edit Delete

• Data Siswa

Sistem Informasi UNI SPP Halo, Administrator Utama [Logout](#)

Data Siswa

[+ Tambah](#)

NISN	Nama	Kelas	Telp	Aksi
0101010101	Anggria Tis	X MM 1	089191919191	Edit Delete
0202020202	Tjinra Paysi	X MM 1	087777777777	Edit Delete
0303030303	Putri Dyatna	XII RPL 1	089921218876	Edit Delete
0404040404	Tiara An	XII MM 2	087655443333	Edit Delete
0505050505	Anjari Wan	XI RPL 1	087654321122	Edit Delete

- Data Pembayaran (Transaksi)

Sistem Informasi UNI SPP Halo, Administrator Utama [Logout](#)

Data Transaksi

[+ Transaksi Baru](#)

ID Trx	NISN	Tanggal	Status	Tagihan	Kembalikan	Aksi
TRX17796752	0101010101	25/05/2026	Belum Lunas	Rp 250.000	Rp 0	Print Edit Delete
TRX17796754	0202020202	25/05/2026	Sudah Lunas	Rp 750.000	Rp 50.000	Print Edit Delete
TRX17796791	0505050505	25/05/2026	Sudah Lunas	Rp 500.000	Rp 0	Print Edit Delete
TRX17796758	0404040404	25/05/2025	Sudah Lunas	Rp 200.000	Rp 0	Print Edit Delete

- Print Struk Pembayaran

Struk Pembayaran TRX17796754

UNI SPP
Bukti Pembayaran SPP

ID Transaksi : TRX17796754
Tgl Bayar : 25-05-2026
NISN / Nama : 0202020202 / Tjindra Payei
Kelas : X MK 1
Status : SUDAH LUNAS

Nominal Tagihan : Rp 750.000
Jumlah Dibayar : Rp 800.000
Kembalikan : Rp 50.000

Admin / Petugas
(Administrator Utama)

1 dari 1

25/05/2026, 10:30

Cetak 1 lembar kertas

Tujuan: [Microsoft Print to PDF](#)

Orientasi: [Tegak](#) [Mendatar](#)

Halaman: [Semua](#)

Mode warna: [Warna](#)

Pengaturan lainnya: [Cetak menggunakan dialog sistem...](#)

[Cetak](#) [Batal](#)

- Data Cek Pembayaran

NISN	Nama	Tgl Terakhir Bayar	Status	Jml Bulan	Aksi
0101010101	Anggria Tis	25/05/2026	Belum Lunas	1	
0303030303	Putri Dyatna	25/05/2026	Belum Lunas	0	
0505050505	Anjari Wan	26/06/2026	Sudah Lunas	2	

Kelompok Pekerjaan 2 (5 Unit): Mengimplementasikan Perangkat Lunak

A. Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur

Saya sudah mengimplementasikan pemrograman terstruktur di website uni spp ini.

```

1 <?php
2 $host = "localhost";
3 $user = "root";
4 $pass = "";
5 $db = "uni_spp";
6
7 $koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
8 if (!$koneksi) {
9     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
10 }
11 >

```

B. Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek

- koneksi.php
Menghubungkan website ke database uni_spp.
- login.php
Menampilkan halaman login.
- logout.php
Mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login.
- cek_pembayaran.php
Menampilkan status pembayaran siswa meliputi nispn, nama siswa, tanggal terakhir bayar, status, jumlah bulan, aksi.
- kelas.php
Menampilkan dan mengatur data kelas meliputi id kelas, nama kelas, keahlian, aksi (edit, delete).
- pembayaran.php
Menampilkan dan mencatat transaksi pembayaran SPP meliputi id, nispn, tanggal, status, tagihan, kembalikan, dan aksi (edit, delete).
- petugas.php
Menampilkan dan mengelola data petugas meliputi id, nama, username, level (admin, petugas, siswa), aksi (edit, delete).
- siswa.php
Menampilkan dan mengelola data siswa meliputi nispn, nama, kelas, nomor telepon, aksi (edit, delete).
- spp.php
Menampilkan dan mengelola data spp meliputi id spp, tahun, nominal, aksi (edit, delete)
- cetak.php
Untuk menampilkan dan mendownload data pembayaran siswa.
- dashboard.php
Menampilkan data ringkasan dan total siswa, total transaksi/pembayaran.
- index.php

C. Menggunakan Library atau Komponen Pre-existing

Saya menggunakan *library* untuk antarmuka pengguna (UI) yaitu *framework* Bootstrap dalam pengembangan sistem ini. Penggunaan komponen *pre-existing* dari Bootstrap seperti *grid system*, *card*, *navigation bar*, dan *form controls* untuk membangun antarmuka pengguna yang menarik, rapi, dan konsisten dengan proses pengembangan yang jauh lebih efisien. Selain itu, Bootstrap memastikan sistem SPP ini bersifat responsif (*mobile-friendly*), sehingga tata letak halaman akan beradaptasi secara otomatis dan tetap nyaman digunakan ketika diakses melalui berbagai ukuran layar perangkat, baik itu desktop, tablet, maupun *smartphone*. Saya juga mengintegrasikan komponen eksternal lain seperti FontAwesome untuk menyediakan elemen ikon visual yang memperkaya *User Experience* (UX).

D. Menerapkan Akses Basis Data

Saya menerapkan akses basis data MySQL menggunakan ekstensi *mysqli* pada PHP. Koneksi ke basis data dipusatkan pada satu file khusus (*config/koneksi.php*). Untuk pengolahan datanya, saya mengimplementasikan konsep pemrograman terstruktur dengan membuat fungsi *reusable* di dalam *config/*.

E. Membuat Dokumen Kode Program

Saya menyusun dokumen kode program dengan merancang arsitektur struktur direktori yang rapi, di mana file dipisahkan berdasarkan fungsinya. Saya membuat struktur direktori website uni_spp seperti pada gambar pekerjaan 2 A. Berikut fitur aplikasi website uni spp.

- Fitur Aplikasi

1. CRUD Data Petugas

The screenshot displays the 'Edit Data Petugas' interface. The form contains the following data:

Field	Value
ID Petugas	PTG001
Nama Petugas	Administrator Utama
Username	admin
Password	
Level	Admin

2. CRUD Data Kelas

The screenshot displays the 'Edit Data Kelas' interface. The form contains the following data:

Field	Value
ID Kelas	KLS002
Nama Kelas	X RPL 1
Kompetensi Keahlian	Rekayasa Perangkat Lunak

3. CRUD Data SPP

The screenshot shows the 'Edit Data SPP' page in the 'Sistem Informasi UNI SPP' application. The page has a dark blue sidebar with a menu containing 'Dashboard', 'Data Petugas', 'Data Kelas', 'Data SPP' (highlighted), 'Data Siswa', 'Transaksi', and 'Cek Pembayaran'. The main content area is light gray and contains a form titled 'Edit Data SPP'. The form has three input fields: 'ID SPP' with the value 'SPP001', 'Tahun' with the value '2025', and 'Nominal (Rp)' with the value '200000'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Simpan Data'. In the top right corner of the main area, there is a 'Kembali' button. The top of the page shows the browser address bar with the URL 'http://localhost:8000/index.php?page=spp&aksi=edit&id=SPP001' and a user profile 'Halo, Administrator Utama' with a 'Logout' button.

4. CRUD Data Siswa

The screenshot shows the 'Edit Data Siswa' page in the 'Sistem Informasi UNI SPP' application. The page has a dark blue sidebar with a menu containing 'Dashboard', 'Data Petugas', 'Data Kelas', 'Data SPP', 'Data Siswa' (highlighted), 'Transaksi', and 'Cek Pembayaran'. The main content area is light gray and contains a form titled 'Edit Data Siswa'. The form has several input fields: 'NISN' with the value '0101010101', 'NIS' with the value '11111111', 'Nama Lengkap' with the value 'Anggria Tis', 'Pilih Kelas' with a dropdown menu showing 'X MM 1', 'No. Telp' with the value '089191919191', 'Alamat' with the value 'Pamulang', and 'Tarif SPP (ID SPP)' with a dropdown menu showing '2025 - Rp 200.000'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Simpan Data'. In the top right corner of the main area, there is a 'Kembali' button. The top of the page shows the browser address bar with the URL 'http://localhost:8000/index.php?page=siswa&aksi=edit&id=0101010101' and a user profile 'Halo, Administrator Utama' with a 'Logout' button.

5. CRUD Data Pembayaran Transaksi

UNI SPP

Sistem Informasi UNI SPP

Halo, Administrator Utama [Logout](#)

Edit Pembayaran

[Kembali](#)

ID Pembayaran
TRX17796758

Siswa (NISN)
0404040404 - Tiara An

Tgl Bayar
25 / 05 / 2025

Tgl Terakhir Bayar
26 / 05 / 2025

Batas Pembayaran
29 / 05 / 2026

Jml Bulan
1

Nominal Tagihan
200000

Uang Diterima
200000

Status Lunas
Sudah Lunas

[Simpan Transaksi](#)

6. Cek Pembayaran

UNI SPP

Sistem Informasi UNI SPP

Halo, Administrator Utama [Logout](#)

Riwayat Cek Pembayaran

[Sinkronkan Cek](#)

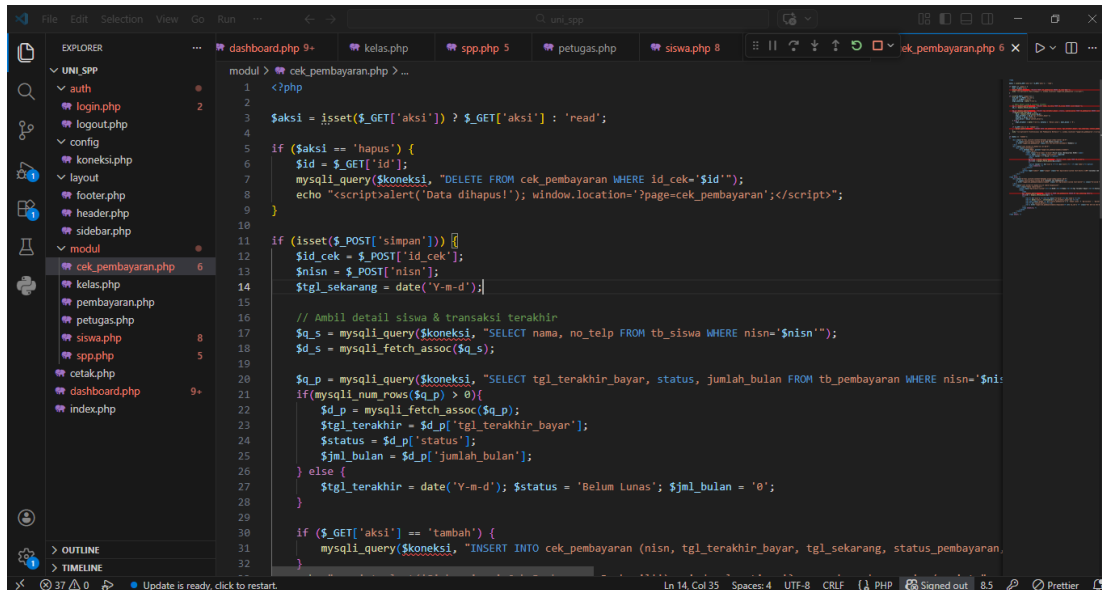
NISN	Nama	Tgl Terakhir Bayar	Status	Jml Bulan	Aksi
0101010101	Anggria Tis	25/05/2026	Belum Lunas	1	Hapus
0303030303	Putri Dyatna	25/05/2026	Belum Lunas	0	Hapus
0505050505	Anjari Wan	26/06/2026	Sudah Lunas	2	Hapus

Source Code Halaman Utama:

```
<?php /** @var mysqli $koneksi */ ?>
<h3 class="text-primary-custom mb-4 fw-bold">Dashboard Overview</h3>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card bg-primary-custom text-white mb-3 shadow-sm border-0 rounded-3">
            <div class="card-body py-4">
                <h5 class="card-title"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> Total Siswa</h5>
                <?php $siswa = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(nisn) as
total FROM tb_siswa")); ?>
                <h2 class="mb-0 fw-bold"><?= $siswa['total'] ?></h2>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card bg-white border-0 shadow-sm mb-3 rounded-3" style="border-left: 5px solid
#E94560;">
            <div class="card-body py-4">
                <h5 class="card-title text-primary-custom"><i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar
me-2"></i> Total Transaksi</h5>
                <?php $transaksi = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi, "SELECT
COUNT(id_pembayaran) as total FROM tb_pembayaran")); ?>
                <h2 class="mb-0 fw-bold"><?= $transaksi['total'] ?></h2>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card border-0 shadow-sm mt-3">
    <div class="card-body">
        <h5 class="text-primary-custom">Selamat Datang, <?= $_SESSION['nama_petugas']; ?>!</h5>
        <p class="text-muted mb-0">Anda saat ini login menggunakan hak akses <b><?=
strtoupper($_SESSION['level']); ?></b>.</p>
    </div>
</div>
```

Kelompok Pekerjaan 3 (2 Unit): Melakukan Pengujian Perangkat Lunak

A. Melakukan Debugging Screenshoots Hasil Debbing Sebelum



```
1 <?php
2
3 $aksi = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : 'read';
4
5 if ($aksi == 'hapus') {
6     $id = $_GET['id'];
7     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM cek_pembayaran WHERE id_cek=$id");
8     echo "<script>alert('Data dihapus!'); window.location='?page=cek_pembayaran';</script>";
9 }
10
11 if (isset($_POST['simpan'])) {
12     $id_cek = $_POST['id_cek'];
13     $nisi = $_POST['nisi'];
14     $tgl_sekarang = date('Y-m-d');
15
16     // Ambil detail siswa & transaksi terakhir
17     $q_s = mysqli_query($koneksi, "SELECT nama, no_telp FROM tb_siswa WHERE nisin='$nisi'");
18     $d_s = mysqli_fetch_assoc($q_s);
19
20     $q_p = mysqli_query($koneksi, "SELECT tgl_terakhir_bayar, status, jumlah_bulan FROM tb_pembayaran WHERE nisin='$nisi'");
21     if(mysqli_num_rows($q_p) > 0){
22         $d_p = mysqli_fetch_assoc($q_p);
23         $tgl_terakhir = $d_p['tgl_terakhir_bayar'];
24         $status = $d_p['status'];
25         $jml_bulan = $d_p['jumlah_bulan'];
26     } else {
27         $tgl_terakhir = date('Y-m-d'); $status = 'Belum Lunas'; $jml_bulan = '0';
28     }
29
30 if ($_GET['aksi'] == 'tambah') {
31     mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO cek_pembayaran (nisi, tgl_terakhir_bayar, tgl_sekarang, status_pembayaran,
32     ) VALUES ($nisi, $tgl_sekarang, $status, $jml_bulan);");
33 }
```

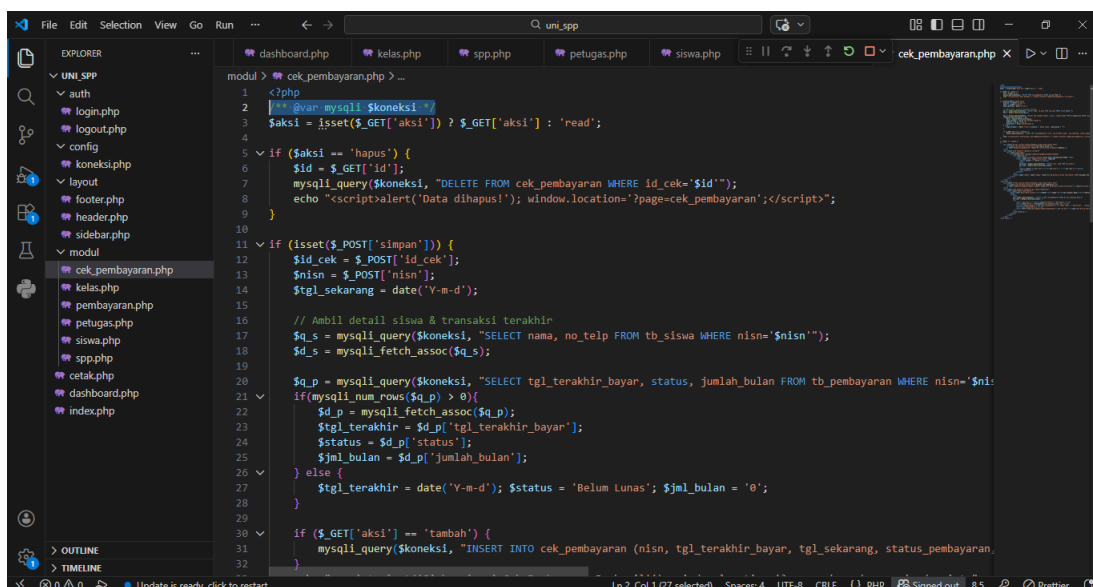
Ini adalah peringatan (*false alarm*) yang saya temui di file modul (kelas.php, siswa.php, dll).

Untuk menghilangkan garis merah tersebut saya menambahkan satu baris tag PHP berisi komentar khusus di bagian paling atas file, yaitu:

```
/** @var mysqli $koneksi */
```

Dan hasilnya sudah tidak ada error di file-file yang sebelumnya error karena koneksi, berikut tampilan setelah kode ditambahkan.

Sesudah



```
1 <?php
2 /** @var mysqli $koneksi */
3 $aksi = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : 'read';
4
5 if ($aksi == 'hapus') {
6     $id = $_GET['id'];
7     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM cek_pembayaran WHERE id_cek=$id");
8     echo "<script>alert('Data dihapus!'); window.location='?page=cek_pembayaran';</script>";
9 }
10
11 if (isset($_POST['simpan'])) {
12     $id_cek = $_POST['id_cek'];
13     $nisi = $_POST['nisi'];
14     $tgl_sekarang = date('Y-m-d');
15
16     // Ambil detail siswa & transaksi terakhir
17     $q_s = mysqli_query($koneksi, "SELECT nama, no_telp FROM tb_siswa WHERE nisin='$nisi'");
18     $d_s = mysqli_fetch_assoc($q_s);
19
20     $q_p = mysqli_query($koneksi, "SELECT tgl_terakhir_bayar, status, jumlah_bulan FROM tb_pembayaran WHERE nisin='$nisi'");
21     if(mysqli_num_rows($q_p) > 0){
22         $d_p = mysqli_fetch_assoc($q_p);
23         $tgl_terakhir = $d_p['tgl_terakhir_bayar'];
24         $status = $d_p['status'];
25         $jml_bulan = $d_p['jumlah_bulan'];
26     } else {
27         $tgl_terakhir = date('Y-m-d'); $status = 'Belum Lunas'; $jml_bulan = '0';
28     }
29
30 if ($_GET['aksi'] == 'tambah') {
31     mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO cek_pembayaran (nisi, tgl_terakhir_bayar, tgl_sekarang, status_pembayaran,
32     ) VALUES ($nisi, $tgl_sekarang, $status, $jml_bulan);");
33 }
```

B. Melaksanakan Pengujian Unit Program

- **Black Box**

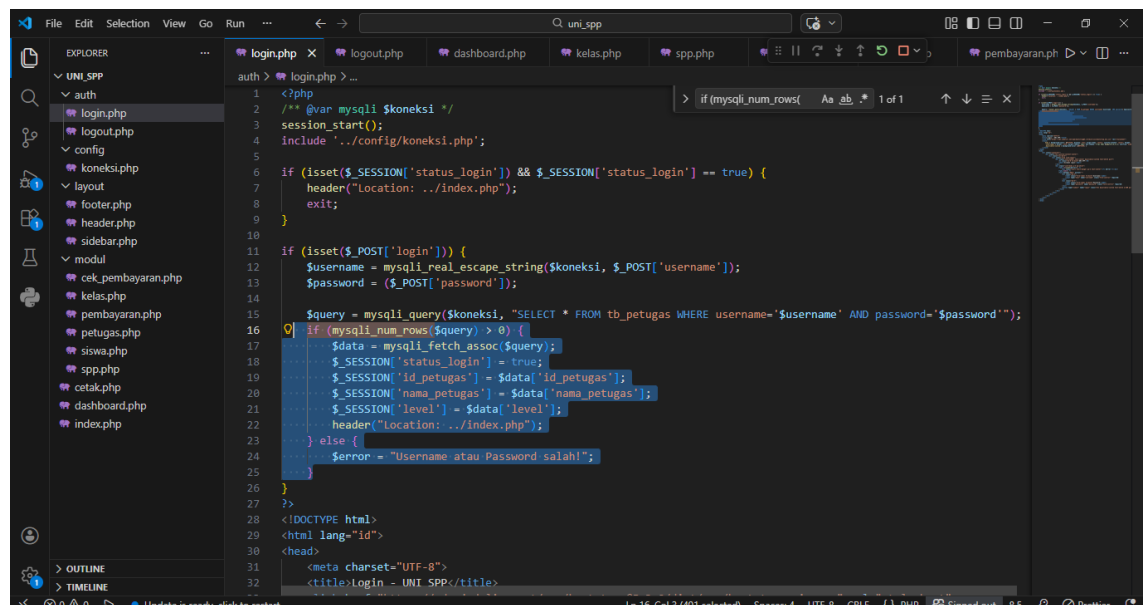
Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
Login Admin Valid	Username: admin Password: admin123	Sistem berhasil memverifikasi, membuat session, dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard admin	Valid
Login Petugas Valid	Username: erika Password: erika123	Sistem berhasil memverifikasi, membuat session, dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard petugas	Valid
Login Tidak Valid	Username: admin Password: pwsalah	Sistem menolak akses, tetap di halaman login, dan memunculkan notifikasi “Username atau Password salah!”.	Valid
Tambah Data Kelas	Id Kelas: KLS001 Nama Kelas: X MM 1 Keahlian: Multi Media	Data berhasil disimpan ke basis data, muncul <i>alert</i> sukses, dan data baru tampil di tabel data kelas	Valid
Hapus Data Kelas	Klik tombol hapus pada salah satu baris data kelas	Muncul jendela konfirmasi. Jika disetujui, data kelas tersebut terhapus secara permanen dari tabel antarmuka.	Valid
Edit Data Kelas	Mengubah Nama kelas dan kompetensi keahlian di form edit	Nama dan kompetensi berhasil diperbarui	Valid
Tambah Data Siswa	NISN: 0101010101 Nama: Anggria Tris Kelas: X MM 1 Telp: 0891919191	Data berhasil disimpan ke basis data, muncul <i>alert</i> sukses, dan data baru tampil di tabel data siswa	Valid
Hapus Data Siswa	Klik tombol hapus pada salah satu baris data siswa	Muncul jendela konfirmasi. Jika disetujui, data siswa tersebut	Valid

		terhapus secara permanen dari tabel antarmuka.	
Edit Data Siswa	Mengubah Nama lengkap dan alamat di form edit	Nama dan alamat berhasil diperbarui	Valid
Tambah Data Petugas	ID: PTG002 Nama: Erika Username: erika Password: erika123 Level: PETUGAS	Data berhasil disimpan ke basis data, muncul <i>alert</i> sukses, dan data baru tampil di tabel data kelas	Valid
Hapus Data Petugas	Klik tombol hapus pada salah satu baris data petugas	Muncul jendela konfirmasi. Jika disetujui, data petugas tersebut terhapus secara permanen dari Valid tabel antarmuka.	Valid
Edit Data Petugas (Mengosongkan Password)	Mengubah Nama Petugas di form edit, namun membiarkan kolom Password dalam keadaan kosong.	Nama petugas berhasil diperbarui, dan sistem tetap mempertahankan password lama tanpa menyebabkan <i>error</i> login.	Valid
Proses Pembayaran (Kalkulasi)	Tagihan: 250000 Uang Diterima: 300000	Sistem menyimpan transaksi, mengubah status sesuai input, dan otomatis menghitung/menampilkan kembalian sebesar Rp.50.000.-	Valid
Cetak Struk Pembayaran	Klik tombol "Cetak" (ikon print) pada baris transaksi ber-ID TRX17796754.	Sistem membuka <i>tab</i> baru menampilkan file cetak.php dan otomatis memicu jendela dialog <i>print (window.print())</i> .	Valid

- **White Box**

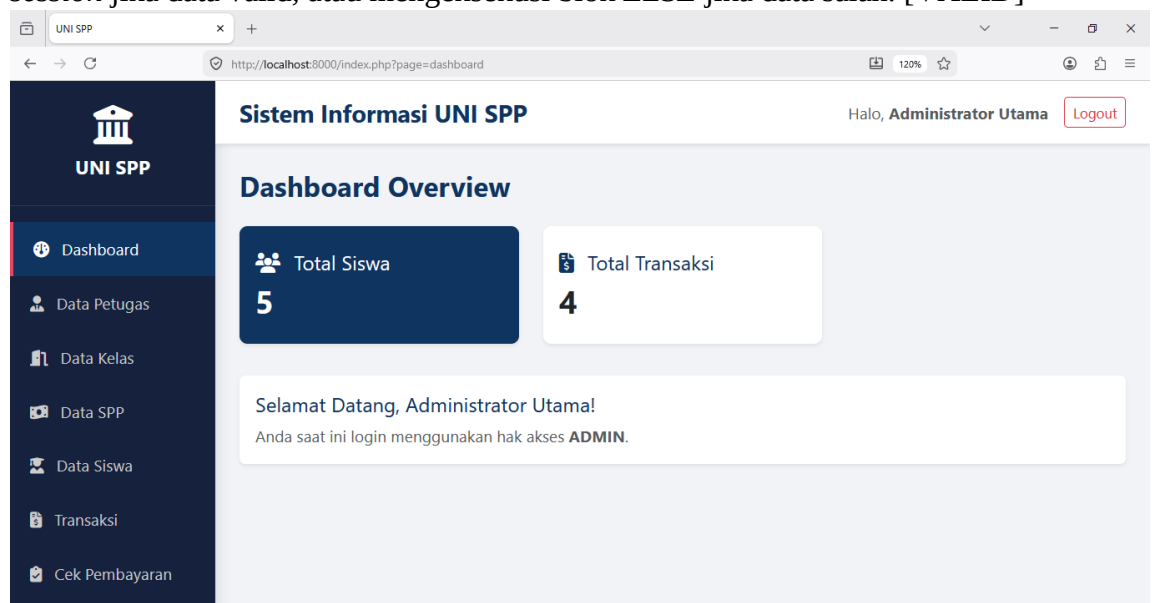
1. **Pengujian logika verifikasi login**

Skenario: Menguji percabangan (if-else) pada sistem saat mencocokkan *username* dan *password* dengan *database*.



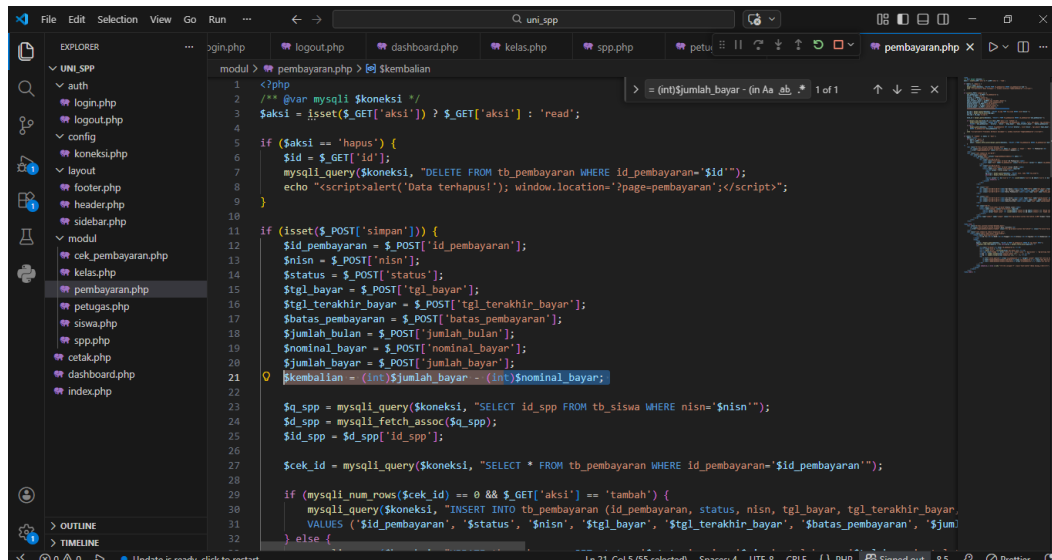
```
1 <?php
2 /** @var mysqli $koneksi */
3 session_start();
4 include '../config/koneksi.php';
5
6 if (isset($_SESSION['status_login']) && $_SESSION['status_login'] == true) {
7     header("Location: ../index.php");
8     exit;
9 }
10
11 if (isset($_POST['login'])) {
12     $username = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['username']);
13     $password = ($_POST['password']);
14
15     $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_petugas WHERE username='$username' AND password='$password'");
16     if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
17         $data = mysqli_fetch_assoc($query);
18         $_SESSION['status_login'] = true;
19         $_SESSION['id_petugas'] = $data['id_petugas'];
20         $_SESSION['nama_petugas'] = $data['nama_petugas'];
21         $_SESSION['level'] = $data['level'];
22         header("Location: ../index.php");
23     } else {
24         $error = "Username atau Password salah!";
25     }
26 }
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="id">
30 <head>
31     <meta charset="UTF-8">
32     <title>Login - UNI SPP</title>
```

Hasil: Berhasil masuk ke halaman dashboard, jika gagal maka akan menampilkan pesan error username dan password salah. Kode mengeksekusi blok *IF* dan membuat *session* jika data valid, atau mengeksekusi blok *ELSE* jika data salah. [VALID]



2. Pengujian logika kalkulasi otomatis (uang kembalian)

Skenario: Menguji operasi aritmatika pada variabel untuk menghitung otomatis uang kembalian pembayaran SPP.



```
1 <?php
2 /** @var mysqli $koneksi */
3 $aksi = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : 'read';
4
5 if ($aksi == 'hapus') {
6     $id = $_GET['id'];
7     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM tb_pembayaran WHERE id_pembayaran='$id'");
8     echo "<script>alert('Data terhapus!'); window.location='?page=pembayaran';</script>";
9 }
10
11 if (isset($_POST['simpan'])) {
12     $id_pembayaran = $_POST['id_pembayaran'];
13     $nisn = $_POST['nisn'];
14     $status = $_POST['status'];
15     $tgl_bayar = $_POST['tgl_bayar'];
16     $tgl_terakhir_bayar = $_POST['tgl_terakhir_bayar'];
17     $batas_pembayaran = $_POST['batas_pembayaran'];
18     $jumlah_bulan = $_POST['jumlah_bulan'];
19     $nominal_bayar = $_POST['nominal_bayar'];
20     $jumlah_bayar = $_POST['jumlah_bayar'];
21     $kembalian = (int)$jumlah_bayar - (int)$nominal_bayar;
22
23     $spp = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_spp FROM tb_siswa WHERE nisn='$nisn'");
24     $d_spp = mysqli_fetch_assoc($spp);
25     $id_spp = $d_spp['id_spp'];
26
27     $cek_id = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_pembayaran WHERE id_pembayaran='$id_pembayaran'");
28
29     if (mysqli_num_rows($cek_id) == 0 && $_GET['aksi'] == 'tambah') {
30         mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_pembayaran (id_pembayaran, status, nisn, tgl_bayar, tgl_terakhir_bayar, $batas_pembayaran, $jumlah_bayar, $kembalian) VALUES ('$id_pembayaran', '$status', '$nisn', '$tgl_bayar', '$tgl_terakhir_bayar', '$batas_pembayaran', '$jumlah_bayar', '$kembalian')");
31     } else {
32         // ...
33     }
34 }
```

Hasil: Sintaks pengurangan variabel berjalan normal sebelum query INSERT dimasukkan ke dalam *database*. [VALID]

TRX17796754

0202020202

25/05/2026

Sudah Lunas

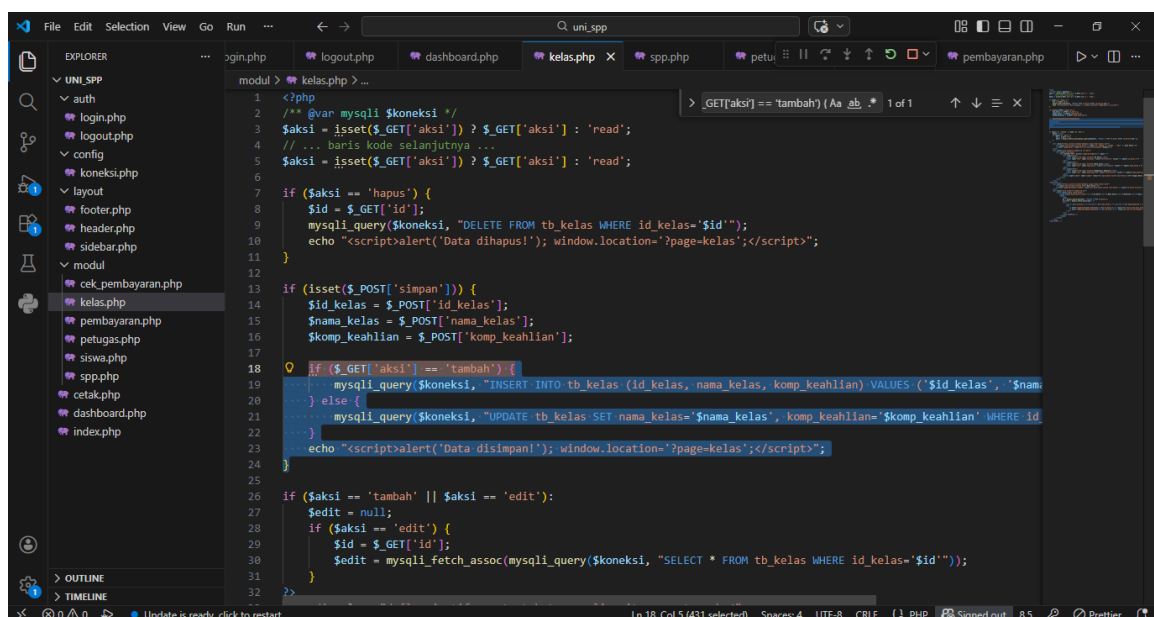
Rp 750.000

Rp 50.000



3. Pengujian Logika Percabangan Aksi (Tambah dan Edit)

Skenario: Menguji kondisi pengecekan parameter URL (\$_GET['aksi']) untuk menentukan apakah sistem harus menjalankan perintah INSERT atau UPDATE.



```
1 <?php
2 /** @var mysqli $koneksi */
3 $aksi = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : 'read';
4 // ... baris kode selanjutnya ...
5 $aksi = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : 'read';
6
7 if ($aksi == 'hapus') {
8     $id = $_GET['id'];
9     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM tb_kelas WHERE id_kelas='$id'");
10    echo "<script>alert('Data dihapus!'); window.location='?page=kelas';</script>";
11 }
12
13 if (isset($_POST['simpan'])) {
14     $id_kelas = $_POST['id_kelas'];
15     $nama_kelas = $_POST['nama_kelas'];
16     $komp_keahlian = $_POST['komp_keahlian'];
17
18     if ($_GET['aksi'] == 'tambah') {
19         mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_kelas (id_kelas, nama_kelas, komp_keahlian) VALUES ('$id_kelas', '$nama_kelas', '$komp_keahlian')");
20     } else {
21         mysqli_query($koneksi, "UPDATE tb_kelas SET nama_kelas='$nama_kelas', komp_keahlian='$komp_keahlian' WHERE id_kelas='$id_kelas'");
22     }
23     echo "<script>alert('Data disimpan!'); window.location='?page=kelas';</script>";
24 }
25
26 if ($aksi == 'tambah' || $aksi == 'edit') {
27     $edit = null;
28     if ($aksi == 'edit') {
29         $id = $_GET['id'];
30         $edit = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_kelas WHERE id_kelas='$id'"));
31     }
32 }
```

Hasil: Sistem berhasil membedakan *method action* berdasarkan parameter yang ditangkap dari URL. [VALID]

Tambah Data Kelas

ID Kelas
KLS001

Nama Kelas
X RPL 1

Kompetensi Keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak

Simpan Data

4. Pengujian Logika erulangan (Looping) Relasi Data

Skenario: Menguji perulangan while untuk mengekstrak data dari tabel master (misal: tabel kelas) dan menampilkannya sebagai elemen *dropdown* pilihan. Memastikan sintaks perulangan berhasil membaca *array* dari *database* secara dinamis.

```
modul > siswa.php > <div class="card border-0 shadow-sm col-md-8"> <div class="card-body"> <form method="POST" action="?page=siswa&aksi=<?=$aksi">> <div class="row"> </div> <div class="mb-3"> <label class="form-label fw-bold">Nama Lengkap</label> <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?=$edit['nama'] ?? ''"> required> </div> <div class="row"> <div class="col-md-6 mb-3"> <label class="form-label fw-bold">Pilih Kelas</label> <select name="id_kelas" class="form-select" required> <option value="">-- Pilih --</option> <?php $q_k = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_kelas"); while($k = mysqli_fetch_assoc($q_k)); <option value="<?=$k['id_kelas']"><?=$k['id_kelas']"> <?=$k['id_kelas']"> </option> </select> </div> <div class="col-md-6 mb-3"> <label class="form-label fw-bold">No. Telp</label> <input type="text" name="no_telp" class="form-control" value="<?=$edit['no_telp'] ?? ''"> </div> </div> <div class="mb-3"> <label class="form-label fw-bold">Alamat</label> <textarea name="alamat" class="form-control" rows="2" required><?=$edit['alamat'] ?? ''></text> </div> </div>
```

Hasil: Logika perulangan while berhasil memetakan data dari basis data ke dalam tag `<option>` pada HTML. [VALID]

Pilih Kelas

-- Pilih --

-- Pilih --
X MM 1
X RPL 1
XI RPL 1
XII RPL 1
-- Pilih --

5. Pengujian Logika Sinkronisasi Status (Pengecekan Baris)

Skenario: Menguji fungsi percabangan `mysqli_num_rows > 0` pada modul Cek Pembayaran untuk mengecek apakah seorang siswa sudah memiliki riwayat transaksi atau belum. Memastikan sistem bisa memberikan nilai *default* (Belum Lunas) jika siswa belum pernah melakukan pembayaran sama sekali.

```

8      echo "<script>alert('Data dihapus!'); window.location='?p=cek_pembayaran.php';</script>";
9  }
10
11  if (isset($_POST['simpan'])) {
12      $id_cek = $_POST['id_cek'];
13      $nism = $_POST['nism'];
14      $tgl_sekarang = date('Y-m-d');
15
16      // Ambil detail siswa & transaksi terakhir
17      $q_s = mysqli_query($koneksi, "SELECT nama, no_telp FROM tb_siswa WHERE nism='$nism'");
18      $d_s = mysqli_fetch_assoc($q_s);
19
20      $q_p = mysqli_query($koneksi, "SELECT tgl_terakhir_bayar, status, jumlah_bulan FROM tb_pembayaran WHERE nism='$nism'");
21      if (mysqli_num_rows($q_p) > 0) {
22          $d_p = mysqli_fetch_assoc($q_p);
23          $tgl_terakhir = $d_p['tgl_terakhir_bayar'];
24          $status = $d_p['status'];
25          $jml_bulan = $d_p['jumlah_bulan'];
26      } else {
27          $tgl_terakhir = date('Y-m-d'); $status = 'Belum Lunas'; $jml_bulan = '0';
28      }
29
30      if ($_GET['aksi'] == 'tambah') {
31          mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO cek_pembayaran (nism, tgl_terakhir_bayar, tgl_sekarang, status_pembayaran, jumlah_bulan) VALUES ('$nism', '$tgl_terakhir', '$tgl_sekarang', '$status', '$jml_bulan')");
32          echo "<script>alert('Sinkronisasi Cek Pembayaran Berhasil!'); window.location='?page=cek_pembayaran';</script>";
33      }
34  }
35
36  if ($aksi == 'tambah') {
37      <?>
38      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
39          <h3 class="text-primary custom mb-0">Cek Status Siswa</h3>

```

Hasil: Sintaks pengecekan jumlah baris bekerja dengan baik untuk menangani kondisi data yang masih kosong [VALID].

0303030303	Putri Dyatna	25/05/2026	Belum Lunas	0	
------------	--------------	------------	-------------	---	--

6. Pengujian Logika Hak Akses (Authorization) pada Menu

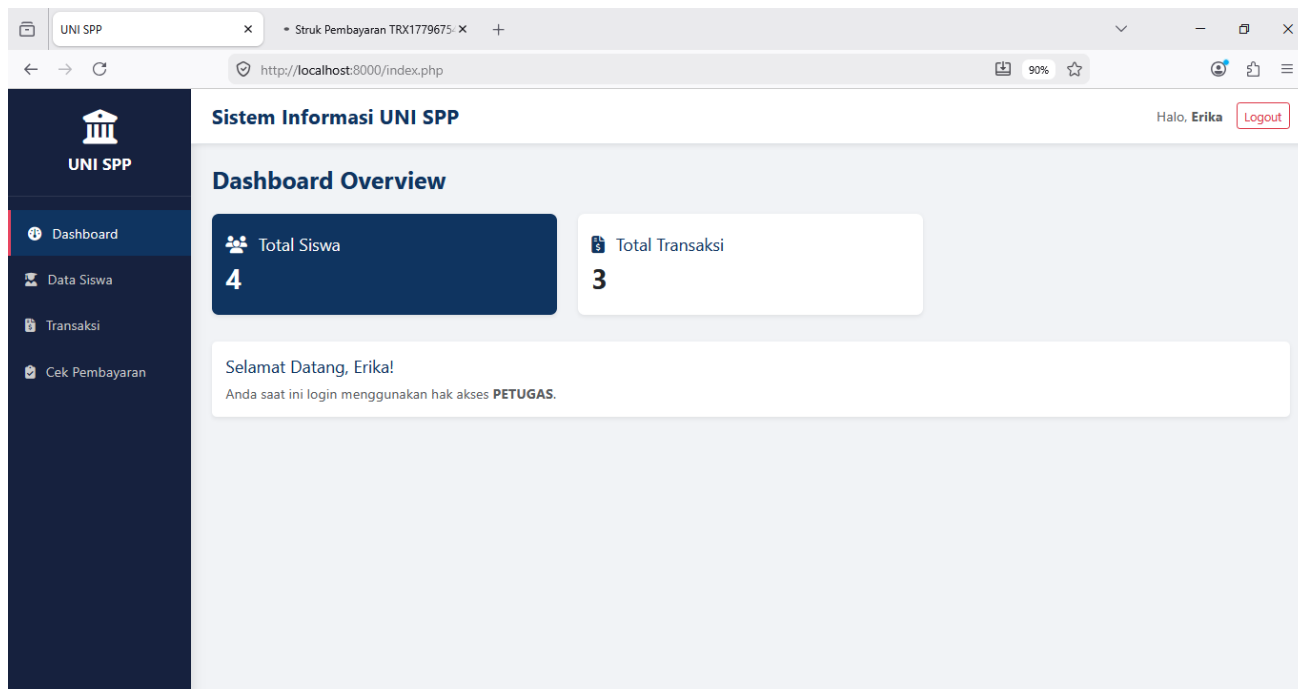
Skenario: Menguji kondisi `if($_SESSION['level'] == 'admin')` pada struktur navigasi (sidebar) untuk membatasi hak akses menu berdasarkan level pengguna. Memastikan bahwa pengguna dengan level "petugas" tidak bisa melihat atau mengakses menu master (Data Petugas, Data Kelas, Data SPP).

```

1 <div id="sidebar-wrapper" class="shadow">
2   <div class="sidebar-heading text-center text-white">
3     <i class="fa-solid fa-building-columns mb-2 fs-1"></i><br>UNI SPP
4   </div>
5   <div class="list-group list-group-flush mt-3">
6     <a href="?page=dashboard" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) || $_GET['page'] == 'dashboard' ? 'active' : ''>
7       <i class="fa-solid fa-gauge me-2"></i> Dashboard
8     </a>
9
10    <?php if($_SESSION['level'] == 'admin'): ?>
11      <a href="?page=petugas" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'petugas' ? 'active' : ''>
12        <i class="fa-solid fa-user-tie me-2"></i> Data Petugas
13      </a>
14      <a href="?page=kelas" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'kelas' ? 'active' : ''>
15        <i class="fa-solid fa-door-open me-2"></i> Data Kelas
16      </a>
17      <a href="?page=spp" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'spp' ? 'active' : ''>
18        <i class="fa-solid fa-money-bill-wave me-2"></i> Data SPP
19      </a>
20    <?php endif; ?>
21
22    <a href="?page=siswa" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'siswa' ? 'active' : ''>
23      <i class="fa-solid fa-user-graduate me-2"></i> Data Siswa
24    </a>
25    <a href="?page=pembayaran" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'pembayaran' ? 'active' : ''>
26      <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar me-2"></i> Transaksi
27    </a>
28    <a href="?page=cek_pembayaran" class="list-group-item list-group-item-action <?=(isset($_GET['page'])) && $_GET['page'] == 'cek_pembayaran' ? 'active' : ''>
29      <i class="fa-solid fa-clipboard-check me-2"></i> Cek Pembayaran
30    </a>
31  </div>

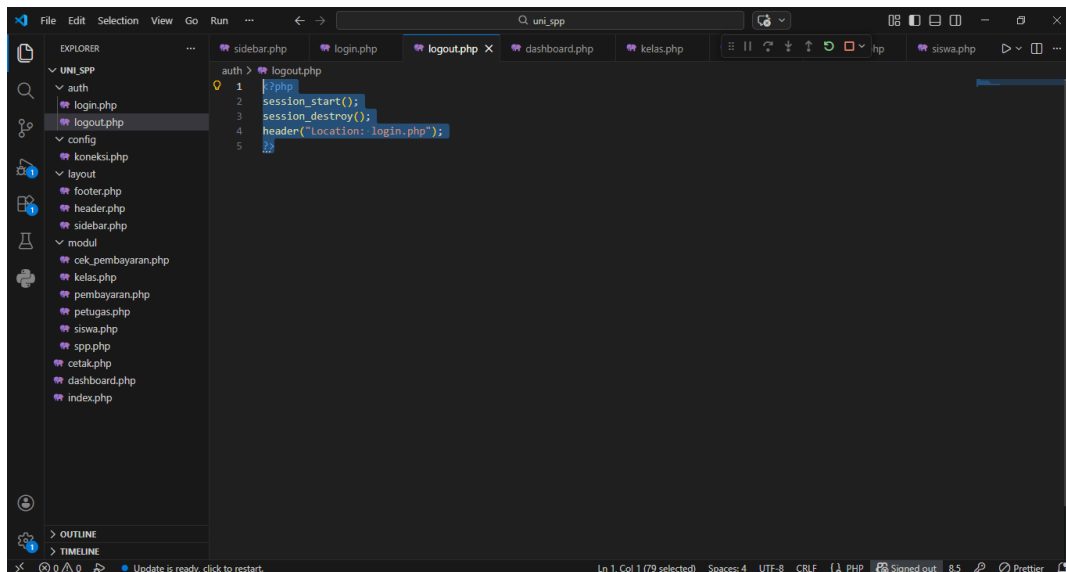
```

Hasil: Sistem berhasil membaca variabel sesi dan menyembunyikan blok kode HTML sesuai dengan hak akses yang ditentukan.



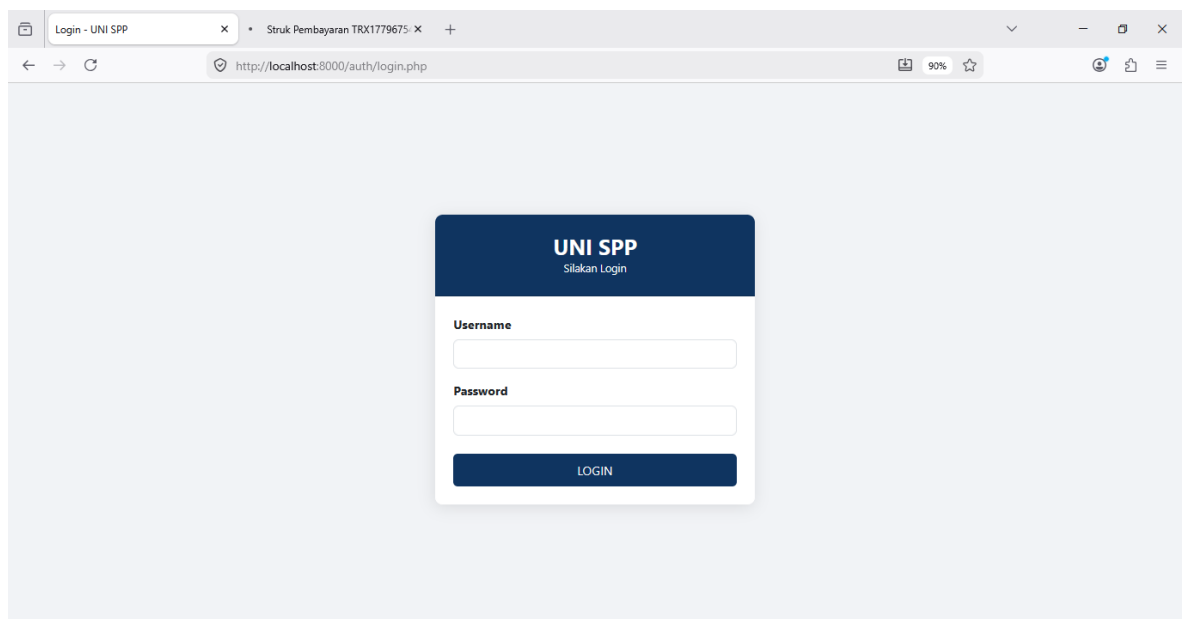
7. Pengujian Logika Pemutusan Sesi (Logout Destruction)

Skenario: Menguji eksekusi fungsi bawaan `session_destroy()` saat pengguna menekan tombol logout. Memastikan seluruh data sesi (*session array*) dihapus bersih dari server sehingga tidak ada yang bisa membajak sesi jika menekan tombol "Back" di browser.



```
1 //php
2 session_start();
3 session_destroy();
4 header("Location: login.php");
5
```

Hasil: Skrip penghancuran sesi tereksekusi secara berurutan dan mengunci kembali sistem dengan sempurna, kembali ke halaman login. [VALID]



UNI SPP
Silakan Login

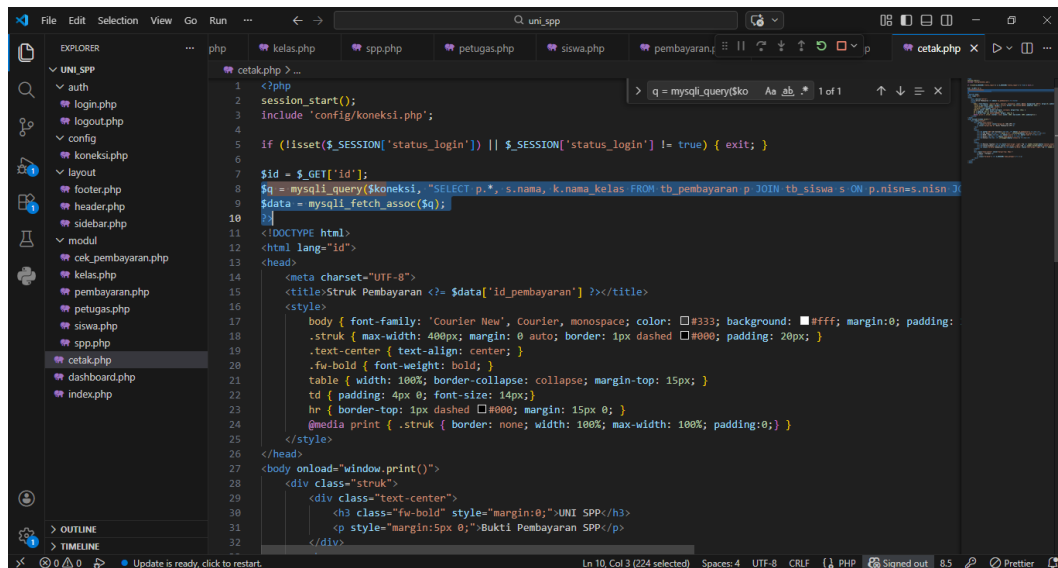
Username

Password

LOGIN

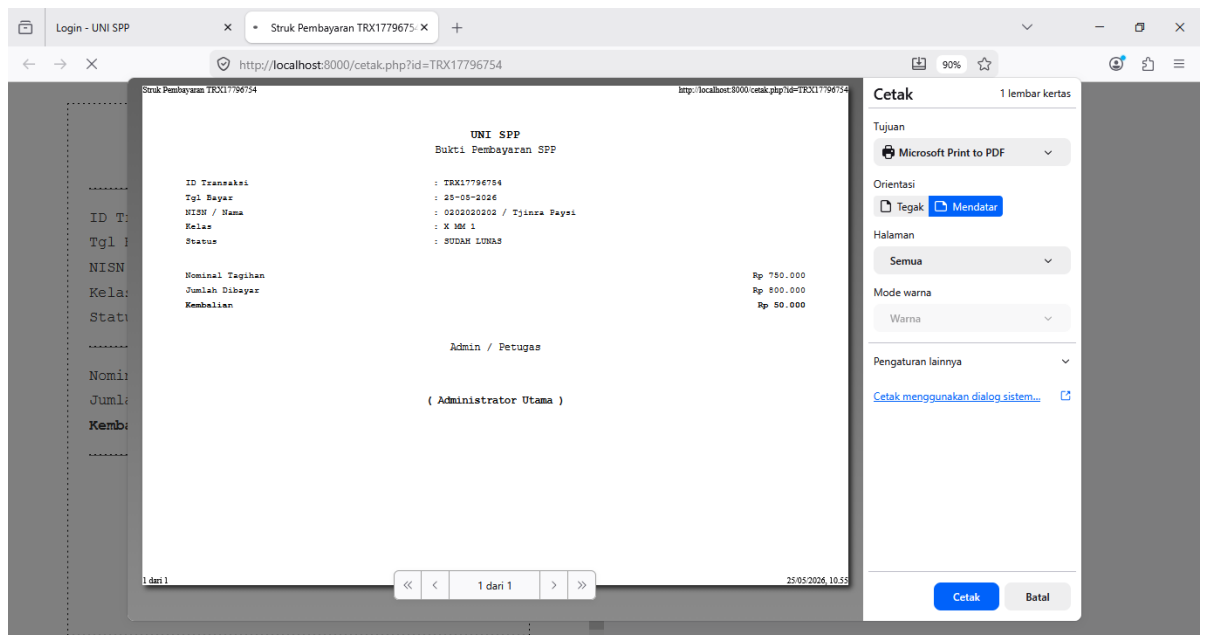
8. Pengujian ogika Penggabungan Tabel (JOIN Query Fetching)

Skenario: Menguji eksekusi *query* SQL JOIN pada fitur cetak struk untuk merelasikan dan memanggil data dari tiga tabel sekaligus (tb_pembayaran, tb_siswa, dan tb_kelas).



```
1 <?php
2 session_start();
3 include 'config/koneksi.php';
4
5 if (!isset($_SESSION['status_login']) || $_SESSION['status_login'] != true) { exit; }
6
7 $id = $_GET['id'];
8 $q = mysqli_query($koneksi, "SELECT p.*, s.nama, k.nama_kelas FROM tb_pembayaran p JOIN tb_siswa s ON p.nisn=s.nisn");
9 $data = mysqli_fetch_assoc($q);
10
11 <!DOCTYPE html>
12 <html lang="id">
13 <head>
14 <meta charset="UTF-8">
15 <title>Struk Pembayaran <?= $data['id_pembayaran'] ?></title>
16 <style>
17 body { font-family: 'Courier New', Courier, monospace; color: #333; background: #fff; margin:0; padding:
18 .struk { max-width: 400px; margin: 0 auto; border: 1px dashed #000; padding: 20px; }
19 .text-center { text-align: center; }
20 .fw-bold { font-weight: bold; }
21 table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
22 td { padding: 4px 0; font-size: 14px; }
23 hr { border-top: 1px dashed #000; margin: 15px 0; }
24 @media print { .struk { border: none; width: 100%; max-width: 100%; padding:0; } }
25 </style>
26 </head>
27 <body onload="window.print()">
28 <div class="struk">
29 <div class="text-center">
30 <h3 class="fw-bold" style="margin:0;">UNI SPP</h3>
31 <p style="margin:5px 0;">Bukti Pembayaran SPP</p>
32 </div>
```

Hasil: Sintaks logika JOIN tereksekusi dengan sempurna, membuktikan bahwa aplikasi berhasil menjembatani dan menampilkan relasi antar tabel dengan benar. [VALID]



Link GitHub: <https://github.com/ER051203/WebUjikomUniSPP> ErikaPutriDyatna